# Лекція №3
# Коротко про HTML. Основні теги Списки. Таблиці.

HTML (Hyper Text Markup Language) означає мову гіпертекстової розмітки. Ця мова була розроблена Тімом Бернерсом-Лі в рамках створення проекту розподіленої гіпертекстової системи, яку він назвав World Wide Web (WWW) або Всесвітнє павутиння. HTML призначений для написання гіпертекстових документів, що публікуються у World Wide Web. Документ на мові HTML може включати такі компоненти:

- стилізований та форматований текст,
- команди включення графічних та звукових файлів,
- гіперзв'язку з різноманітними ресурсами Internet.
- скрипти мовою JavaScript та VBScript.

VBScript — це застаріла мова сценаріїв, створена Microsoft для автоматизації задач у Windows і браузері Internet Explorer. Вона була популярна у 90-х і 2000-х, але зараз майже повністю втратила актуальність.

Веб-розробники частіше використовують JavaScript, оскільки він працює у всіх популярних браузерах і має ширшу підтримку.

HTML-документи є звичайними текстовими файлами, що містять спеціальні теги (або керуючі елементи) розмітки. Теги розмітки вказують браузеру Web (програмі користувача для відображення web-сторінок, наприклад Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Brave, Vivaldi, Safari), як потрібно вивести сторінку.

Internet Explorer уже давно застарілий і більше не підтримується, тож його можна одразу викреслити .

Google Chrome — найпопулярніший браузер, швидкий, підтримує всі сучасні технології, але споживає багато оперативної пам’яті.

Mozilla Firefox — хороший варіант для тих, хто цінує приватність і можливість налаштування. Він менш вимогливий до ресурсів, ніж Chrome, і краще захищає від стеження.

Opera — цікавий браузер із вбудованим VPN та іншими корисними функціями, але його використовують рідше, ніж Chrome або Firefox.

Якщо важлива швидкість і сумісність — Chrome. Якщо приватність і гнучкість — Firefox. Якщо хочеться вбудованого VPN та зручностей — Opera.

Кросбраузерність — це здатність вебсайту або вебзастосунку правильно відображатися та працювати у різних браузерах, таких як Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Microsoft Edge тощо.

Для сучасних розробників це означає:

- Використання стандартного та валідного HTML, CSS і JavaScript.
- Тестування сайту в різних браузерах та на різних пристроях.
- Використання префіксів для CSS (але лише там, де потрібно).
- Адаптація під різні рушії рендерингу (Blink, Gecko, WebKit).
- Мінімізація використання нестандартних API, які можуть не підтримуватися скрізь.
- Використання поліфілів для підтримки старих браузерів.

Коротко: чим більш стандартизований код, тим менше проблем із кросбраузерністю.

HTML-файли зазвичай мають розширення htm або html. Їх можна створювати за допомогою будь-якого текстового редактора.

Мова HTML є підмножиною потужної мови SGML (Standard Generalized Markup Language), яка широко використовується у видавничій діяльності. Основний виграш від цих мов полягає у переносимості тексту між різними видавничими системами. Ця ж особливість зберігається і в HTML. Так, читаючи документ, користувачі можуть встановлювати способи виділення тексту, гарнітуру та розмір шрифтів на свій смак; вони можуть скасувати перегляд малюнків.

У документі HTML можна виділити два основні блоки: головна частина та тіло документа. Вміст головної частини не виводиться на екран користувача, за винятком заголовка, в ній зазвичай вказують ключові слова, авторів та іншу службову інформацію, а також підключають зовнішні таблиці стилів і скрипти. У тілі документа розміщують ту інформацію, яка буде виведена користувачеві.

**3.1 Мій перший сайт**

У різних операційних системах є різні редактори, які можна використовуватиме створення документів HTML. Якщо ви використовуєте:

- Microsoft Windows запустіть редактор Notepad ;
- Mac OS запустіть редактор SimpleText;
- OSX запустіть редактор TextEdit (обов'язково змініть налаштування "Rich Text" або "Розширений текст" на "Plain text" або "Простий текст" і позначте пункт "Ignore rich text commands in HTML files" або "Ігнорувати команди розширеного текстового формату у файлах HTML") ).

Файли HTML можна створювати і в редакторі Microsoft Word, в якому можна зберегти документ як Web-сторінку (в меню "Файл"), проте використовувати цю можливість не рекомендується. По-перше, тому що HTML-код, що генерується MS Word не є оптимальним і містить безліч непотрібних елементів розмітки, і, по-друге, автоматична генерація коду не сприятиме вивченню та правильному розумінню HTML.

Є також велика кількість спеціалізованих редакторів для створення файлів HTML, таких як JetBrains WebShtorm, VS Code, FrontPage, Macromedia Dreamweaver або Adobe Web Bundle, які мають можливість WYSIWYG (What You See Is What You Get - що бачиш, то і отримаєш). З їхньою допомогою можна легко створювати документи HTML, за допомогою кнопок та елементів меню, а не писати самому теги розмітки. Однак, як зазначалося вище, тим, хто хоче стати технічно грамотним розробником Web, настійно рекомендується використовувати простий текстовий редактор для початкового вивчення HTML.

Надрукуйте наступний текст:

```
<html>
<head>
<title>Це заголовок сторінки</title>
</head>
<body>
<h1> Доброго дня !</h1>
<p>Це перша моя сторінка HTML. <b>Цей текст виводиться жирним шрифтом.</b></p>
</body>
</html>
```

Збережіть файл як "page1.htm".

При збереженні HTML-файлу можна використовувати розширення .htm або .html. Розширення .htm було прийнято для старих версій операційних систем, які допускали трибуквенне розширення файлів. В даний час практично всі операційні системи не мають такого обмеження і можна використовувати розширення.

Тепер подивіться, як браузер відобразить вашу першу сторінку. Запустіть веб-переглядач. Виберіть "Open" або "Open Page" ("Відкрити" або "Відкрити сторінку") у меню File (Файл) браузера. З'явиться діалогове вікно. Виберіть "Browse" або "Choose File" ("Перегляд" або "Вибрати файл") і знайдіть щойно створений файл HTML - "page1.htm" - виберіть його та клацніть на кнопці "Open" ("Відкрити"). У діалоговому вікні має з'явитися адреса, наприклад "C://MyDocuments/page1.htm". Клацніть на кнопку OK, і браузер виведе на екран вашу сторінку.

**3.2 Розбір прикладу**

Перший HTML-документ починається з тега <html> , який повідомляє браузеру про початок документа HTML і закінчується тегом </html> , який інформує браузер про досягнення кінця документа HTML.

Текст між тегами <head> та </head> є інформацією заголовка документа. Ця інформація не відображається у вікні браузера.

Текст "Це заголовок сторінки" між тегами <title> та </title> є заголовком документа. Цей заголовок відображається у рядку заголовка вікна браузера.

Текст між тегами <body> та </body> є текстом, який буде виведено у вікні браузера. Текст "Здрастуйте!" між тегами <h1> та </h1> буде відображено стилем заголовка, зазвичай жирним шрифтом більшого розміру.

Тег  означає, що починається новий параграф, тег  означає кінець параграфа.

Текст "Цей текст відображається жирним шрифтом." між тегами  та  буде виведено жирним шрифтом.

**3.4 Елементи HTML**

Сторінки Всесвітньої мережі відображаються за допомогою документів HTML, які є звичайними текстовими файлами, що містять спеціальні теги розмітки. Теги розмітки визначають елементи HTML, у тому числі складаються документи HTML.

***3.4.1 Коротко про теги***

HTML-теги використовуються для виділення елементів HTML. Зазвичай теги HTML використовуються парами і укладені між двома символами кутових дужок < (початковий тег) > та </ (кінцевий тег) > . Текст між початковим та кінцевим тегами є вмістом елемента. Деякі теги не мають кінцевого, наприклад, тег примусового перенесення рядка <br> , для таких тегів рекомендується використовувати наступне написання <br />.

Самозакриваючийся тег (self-closing tag) — це HTML-тег, який не потребує окремого закриваючого тега, оскільки не містить контенту між відкриваючим і закриваючим тегом. У сучасному HTML5 можна писати такі

теги як просто <br>, <img> або <input> без слеша (/), хоча у старих версіях XHTML використовували <br />, <img />.

Регістр символів для відображення тегів не важливий, наприклад,  і <P> означає те саме. Однак у цьому курсі використовується нижній регістр для написання тегів. Це пов'язано з тим, що консорціум WWW (W3C), який займається стандартизацією специфікації HTML, рекомендує використовувати теги в нижньому регістрі, оскільки в наступному поколінні стандартів буде саме така вимога.

***3.4.2 Коротко про елементи HTML***

Розглянемо приклад прикладу HTML:

```
<html>
<head>
<title>Це заголовок сторінки</title>
</head>
<body>
<h1> Доброго дня!</h1>
<p>Це перша моя сторінка HTML. <b>Цей текст виводиться жирним шрифтом.</b></p>
</body>
</html>
```

Елементом HTML є:

```
<h1>Здрастуйте!</h1>
```

Цей елемент починається з тега <h1>, має вміст "Здрастуйте!" і закінчується тегом </h1>.

Також елементом HTML є:

```
<p>Це перша моя сторінка HTML. <b>Цей текст виводиться жирним шрифтом.</b></p>
```

Цей елемент, який починається з початкового тега , закінчується кінцевим тегом  і означає, що вміст елемента "Це моя перша сторінка HTML.  Цей текст виводиться жирним шрифтом.  " є окремим параграфом. При цьому всередині цього елемента знаходиться інший елемент:

```
<b>Цей текст виводиться жирним шрифтом.</b>
```

Цей елемент HTML починається з початкового тега:  Вміст елемента HTML: Цей текст виводиться жирним шрифтом. Цей елемент HTML закінчується кінцевим тегом . Призначення тега  полягає у визначенні елемента HTML, який повинен виводитись жирним шрифтом.

Всі описані елементи HTML містяться в елементі:

```
<body>
```

<h1>Здрастуйте!</h1>

Це перша моя сторінка HTML. Цей текст виводиться жирним шрифтом.

</body>

Цей елемент HTML починається з початкового тега <body> , і закінчується кінцевим тегом </body> . Призначення тега <body> полягає у визначенні елемента HTML, який містить основну частину (або тіло) документа HTML.

### *3.4.3 Атрибути тегів*

Теги можуть мати атрибути, які надають додаткову інформацію щодо елементів HTML. Атрибути завжди використовуються у вигляді пари "ім'я/значення". Загальний формат завдання атрибутів має вигляд:

<ім'я_тега ім'я_атрибута="значення">

Наприклад , тег :

<body bgcolor="red">

означає, що колір фону сторінки має бути червоним.

А тег:

означає, що параграф необхідно вирівняти в центрі сторінки відображення браузера.

Атрибути завжди містяться у початковому тегу HTML. Значення атрибутів завжди повинні полягати у лапки. Найбільш широко використовуються подвійні лапки, але одиночні лапки також допустимі.

У деяких рідкісних ситуаціях, коли, наприклад, значення атрибуту саме містить лапки, необхідно використовувати одиночні лапки:

<html>

<body>

<abbr title='проект "Інтернет-Університет Інформаційних Технологій" – Opu.ua'.>ПОЛІТЕХ</abbr>

</body>

</html>

Крім атрибутів, що записуються вищеописаним способом, для деяких елементів визначені спеціальні прапори, які просто вказуються як <тег имя_прапора> .

<html>

<body>

Спробуйте виправити текст у цих полях введення

<form action="index.php" method="GET">

<input type="text" name="blocked" value=" Приклад поля введення у якого вказано прапор readonly"

readonly size="100"><br/><br/>

<input type="text" name="unblocked" value=" Звичайне поле введення у якого ні прапорів " size="100">

</form>

</body>

</html>

**3.5 Основні теги HTML**

***3.5.1 Параграфи.***

Перш ніж вивчати теги форматування HTML, подивимося як введений текст з'явиться, якщо не будуть застосовані жодні теги крім тегів <html> і <body> . Наступний приклад демонструє такий документ HTML

<html>

<body>

Цей текст буде показано у вікні браузера.

</body>

</html>

Цей простий приклад документа HTML, який містить мінімальну кількість HTML-тегів і демонструє, як текст всередині елемента body відображається в браузері.

Якщо ввести великий обсяг тексту в такий спосіб, читати його буде дуже не зручно. Логічне розбити його на параграфи, як у книзі, які підвищують читабельність тексту, і крім того виділяють смислові блоки.

Наступний приклад показує, як відображаються параграфи

<html>

<body>

Це параграф 1.

Це параграф 2.

Це параграф 3.

</body>

</html>

Цей приклад демонструє, як у браузері виводиться текст усередині елементів параграфа. Можна бачити, що за промовчанням текст кожного параграфа виводиться у вигляді окремого блоку. Кожен із таких блоків відокремлюється від попередніх та наступних блоків сторінки порожнім рядком. Однак, відображення параграфа браузером може бути легко змінено за допомогою таблиці стилів.

Можна помітити, що параграфи можна записувати без тега, що закриває  , проте краще цього не робити, тим більше, що в наступній версії HTML не дозволить пропустити жоден не закриває тег.

У різних браузерах на різних моніторах з різною роздільною здатністю сторінка відображатиметься по-різному, тому не варто форматувати за допомогою додавання порожніх рядків та пробілів. Будь-яка кількість прогалин замінюється одним.

Використання порожніх параграфів  для вставлення порожніх рядків є поганим стилем, натомість використовуйте тег <br> .

***3.5.2 Заголовки***

Заголовки визначаються за допомогою тегів від <h1> до <h6>. <h1> визначає заголовок найбільшого розміру, а <h6> визначає заголовок найменшого розміру.

```
<h1>Це заголовок першого рівня</h1>
<h2>Це заголовок другого рівня</h2>
<h3>Це заголовок третього рівня</h3>
<h4>Це заголовок четвертого рівня</h4>
<h5>Це заголовок п'ятого рівня</h5>
<h6>Це заголовок шостого рівня</h6>
```

Заголовки автоматично відокремлюються додатковими інтервалами від інших елементів документа.

***3.5.3 Перенесення рядків.***

Для перенесення всередині параграфа використовується тег <br>, який виконує примусове перенесення рядка.

```
<html>
<body>
<p>Це <br>пара<br>граф із переносами рядків</p>
</body>
</html>
```

Тег <br> не має тега, що закриває. Тому для сумісності з майбутніми версіями стандарту рекомендується наступне написання тега <br/>

***3.5.4 Горизонтальна лінійка***

Розділяти різні елементи можна за допомогою горизонтальної лінійки, для цього використовуйте тег <hr> :

```
<html>
<body>
<p>Ця частина відображається зверху горизонтальної смуги.</p>
<hr>
<p>Ця частина відображається знизу горизонтальної смуги.</p>
```

</body>
</html>

Тег <hr> не має тега, що закриває. Тому для сумісності з майбутніми версіями стандарту рекомендується наступне написання тега <hr/> . Для цього тега визначено низку атрибутів, але вони є застарілими. І хоча їхнє застосування можливе, але консорціум W3C їх використовувати не рекомендує. Замість них слід використовувати таблиці стилів.

### *3.5.5 Коментарі в HTML*

Тег коментаря використовується для вставляння коментарів у вихідний код HTML. Коментарі будуть проігноровані браузером. Коментарі можна використовувати для пояснення коду, що може допомогти при редагуванні вихідного коду в майбутньому.

<!-- Це коментар -->

Ось приклад:

<html>
<body>
Цей текст буде показано у вікні браузера.
<!-- Цей текст не буде показаний, це коментар. -->
</body>
</html>

### *3.5.6 Додаткові приклади*

Найкращим способом вивчення HTML є робота з прикладами. Розглянемо кілька прикладів, що ілюструють деякі елементи форматування документів.

**Додаткові параграфи**

Цей приклад демонструє деякі особливості поведінки за умовчанням елементів параграфа.

<html>
<body>

Цей параграф
містить багато рядків
у вихідному коді,
але браузер
це ігнорує.

Цей параграф
містить багато прогалин
у вихідному коді,
але браузер
це ігнорує.

</body>
</html>

**Перенесення рядків**

Цей приклад демонструє використання перенесення рядків у документі HTML.

<html>
<body>

Щоб виконати перенесення рядків у <br> параграфі, використовуйте тег br.

</body>
</html>

Цей приклад демонструє деякі проблеми із форматуванням HTML. Спробуємо сформатувати вірші:

<html>
<body>

У лісі народилася ялинка.
У лісі вона росла.
Взимку та влітку струнка,
Зелена була.

Зверніть увагу, що браузер просто проігнорував використане форматування!

</body>
</html>

**Заголовки**

Цей приклад демонструє теги, які виводять заголовки у HTML документі.

```
<html>
<body>

<h1>Це заголовок рівня 1</h1>
<h2>Це заголовок рівня 2</h2>
<h3>Це заголовок рівня 3</h3>
<h4>Це заголовок рівня 4</h4>
<h5>Це заголовок рівня 5</h5>
<h6>Це заголовок рівня 6</h6>

<h1 align="center">Це заголовок 1, Він вирівняний по центру сторінки.</h1>

<p>Використовуйте теги заголовків лише для заголовків.
Не використовуйте їх просто для того, щоб виділити щось жирним шрифтом.
Використовуйте інші теги.</p>

</body>
</html>
```

**Горизонтальна лінійка**

Цей приклад показує, як використовувати горизонтальну лінійку.

```
<html>
<body>
<p>Тег <hr> визначає горизонтальну лінійку :</p>
<hr>
<p>Це параграф</p>
<hr>
<p>Це параграф</p>
</body>
</html>
```

**Коментар**

Цей приклад показує, як використовувати коментар у вихідному коді HTML.

```
<html>
<body>
```

```
<!--Цей коментар виводитися не буде-->
<p>Це звичайний параграф.</p>

</body>
</html>
```

**Фоновий колір**

Цей приклад показує використання кольорового фону на сторінці HTML. При виборі фону завжди перевіряйте, щоб текст був добре читаний!

```
<html>
<body bgcolor="yellow">
<h2>Дивися: Кольорове тло!</h2>
</body>
</html>
```

Таблиця основних тегів HTML

| Тег | Опис |
|---|---|
| <html> | Визначає документ HTML |
| <body> | Визначає основну частину чи тіло документа |
| <h1> - <h6> | Визначає заголовки з 1 до 6 |
| <p> | Визначає параграф |
| <br> | Вставляє одиничне перенесення рядка |
| <hr> | Визначає горизонтальну лінійку |
| <!--> | Визначає коментар |

**Тема 2**

Щоб відобразити не відформатований текст, достатньо просто ввести його між тегами початку та кінця документа <body></body> . Під час обробки такої сторінки браузер знайде та виведе весь цей текст. Якщо потрібно, щоб до тексту було застосовано будь-яке форматування, наприклад, виділення жирним або курсивом, необхідно використовувати відповідні теги форматування. При цьому форматований текст міститься між тегами. Розглянемо все вище наведене на прикладах.

***3.5.7 Форматування тексту***

```
<html>
<body>
```

```
<p>
Якщо необхідно, щоб до тексту було застосовано яке-небудь
форматування, наприклад, виділення <b>напівжирним</b>
або <i>курсивом</i>, необхідно використовувати
відповідні теги форматування.
При цьому форматований текст міститься між тегами.
</p>
</body>
</html>
```

Також для виділення тексту використовуються теги  і  , дані теги є контейнерами і вимагають тега, що закривається. Тег  повідомляє браузеру, що на укладеному в ньому тексті необхідно наголосити. Зазвичай візуальні браузери відображають вміст цього тега жирним шрифтом, але це може бути легко змінено за допомогою таблиці стилів. Так як цей тег є структурним, він несе смислове навантаження, на відміну від тега <b> , який лише форматує текст напівжирним, його використання переважніше. Тег теж акцентує увагу на укладеному всередині тексті, але він вважається менш сильним наголосом. Відображається він зазвичай курсивом. З тих же причин використання  краще, ніж застосування <i>. Порівняйте, як буде відформатовано наступний текст.

```
<html>
<body>
<p><strong>Цей параграф відформатовано тегом strong</strong></p>
<p><b>А цей тег b, зовні вони не відрізняються.</b></p>
<p><em>Цей параграф відформатовано тегом em</em></p>
<p><i>А цей тегом i, зовні вони не відрізняються.</i></p>
</body>
</html>
```

Ще однією парою тегів форматування є теги <big> та <small> . Перший виводить текст збільшеним у порівнянні зі стандартним, а другий зменшеним. Замість тегу <big> рекомендується використовувати теги  або теги заголовків, оскільки вони несуть структурне навантаження. Тег <small> є тегом за змістом протилежним  і  , він деакцентує увагу на тексті. З приводу застосування цього тега слід зробити одне зауваження: на різних комп'ютерах встановлена різна роздільна здатність екрана і в браузері може бути встановлений різний розмір основного шрифту і сильне зменшення тексту може зробити текст, що не читається. Наступний приклад демонструє вигляд тексту, відформатованого за допомогою цих тегів.

```
<html>
```

```
<body>
<p><big>Цей параграф відформатовано тегом big </big></p>
<p><small>Цей параграф відформатовано тегом small </small></p>
<p>А в цьому параграфі теги не застосовуються</p>
</body>
</html>
```

Іншою парою корисних тегів є <sup> - верхній індекс та <sub> - нижній індекс. Які можуть бути корисними при написанні математичних та хімічних формул. Порівняйте формули набрані у різний спосіб

```
<html>
<body>
<p>Формула води H2O. У цьому параграфі формула набрана
без використання тега sub</p>
<p>Формула води H<sub>2</sub>O.
У цьому параграфі формулу набрано з використанням тега sub
Формула виглядає звичніше.</p>
<p>2^4=16.
У цьому параграфі формулу набрано без використання тега sup</p>
<p>2<sup>4</sup>=16. У цьому параграфі формула набрана
за допомогою тега sup.
Формула виглядає звичніше.</p>
</body>
</html>
```

У деяких випадках, наприклад для виведення коду програм, корисним буде використання тега <pre>, який повідомляє браузеру, що текст, що знаходиться всередині, повинен бути виведений як є. При цьому будуть збережені всі пропуски переносів рядків та інші символи, які зазвичай при виведенні браузером не відображаються.

Цей приклад показує, як можна керувати переносами рядків та пробілами за допомогою тега <pre> .

```
<html>
<body>

<pre>
Це
попередньо форматований текст.
Він зберігає як прогалини
і переноси рядків.
</pre>
```

```
</body>
</html>
```

Порівняйте написання коду програми із застосуванням тега <pre> та без його використання.

```
<html>
<body>

<pre>
// Цей фрагмент набраний з використанням тега <pre>
for (int i = 1; i < 10; i++)
{
printf ("i=%i\n, i);
   }
</pre>

<p>
// Тут тег <pre> не застосовувався
for (int i = 1; i < 10; i++)
{
printf ("i=%i\n", i);
   }
</p>

</body>
</html>
```

Тег <code> маркує код комп'ютерної програми. Браузер зазвичай відображають його моноширинним шрифтом. Цей елемент є структурним, тому його використання краще використання тега <tt> , який маркує моноширний текст. Також слід зазначити, що тег <code> краще використовувати всередині тега <pre> , тому що в іншому випадку всі множинні пробіли будуть замінені одним. Тег <kbd> маркує текст, введений з клавіатури. Відображається він так само, як і текст усередині тега <code>

```
<html>
<body>
<p>Дані приклади демонструють те, як буде представлений текст
під час використання різних тегів</p>
<pre><code>
// відформатовано за допомогою <pre> та <code>
class helloworld {
```

```
public static void main(string[] args) {
system.out.println("hello world!");
  }
}
</code></pre>

<pre><tt>
// відформатовано за допомогою <pre> та <tt>
class helloworld {
public static void main(string[] args) {
system.out.println("hello world!");
  }
}
</tt></pre>

<code>
// відформатовано за допомогою <code>
class helloworld {
public static void main(string[] args) {
system.out.println("hello world!");
  }
}
</code>
<h3>Використання тегу <kbd></h3>
<p>Зберегти результат <kbd>Так/Hi</kbd></p>
</body>
</html>
```

Для маркування прикладу виведення програми чи скрипта використовується тег <samp> .

```
<html>
<body>
<p>Якщо в HTML коді зустрінеться помилка, то буде видано таке:
</p><p><samp>c:\sp\bin\nsgmlsu.exe:test.html:4:7:e: element
"foobar" undefined</samp></p>
</body>
</html>
```

Для маркування змінних використовується тег <var> , який зазвичай відображається курсивом.

```
<html>
```

```
<body>
<p>Версії стандарту HTML зазвичай маркуються в такий спосіб
<var>x</var>.<var> y </var>.</p>
</ body >
</html>
```

Тег <address> маркує контактну інформацію для всього документа чи його частини. Він може включати імена людей, які здійснюють підтримку документа, посилання на сторінки, адреси електронної пошти, телефони та інше. Використання цього тегу для маркування поштових адрес організацій є не зовсім коректним. Його слід використовувати лише для позначення адрес для зв'язку з приводу документа. Також можна використовувати тег <address> для виділення контактної інформації з приводу частини документа, зазвичай форми.

```
<html>
<body>
<form method=post action="/cgi-bin/order.cgi">

<fieldset>
<legend accesskey=c> Інформація о кредитної карті <br></legend>
<p>
<label accesskey=v>
<input type=radio name=card value=visa> Visa
</label>
<label accesskey=m>
<input type=radio name=card value=mc> Mastercard
</label>
<br>
<label accesskey=n>
      Номер : <input type=text name=number>
</label>
<label accesskey=e>
      Термін дії : <input type=text name=expiry>
</label>
</p>
</fieldset>

<p>
<input type=submit value=" Надіслати замовлення "accesskey=s>
  </p>
```

```
<address>
Якщо у вас є питання щодо замовлення, зв'яжіться з нами
за адресою <a href="mailto:orders@opu.ua">orders@opu.ua</a>,
Або телефону в офісі (+7495) 253-9312.
</address>

</form>
</body>
</html>
```

Цей приклад показує, як працювати зі скороченнями чи акронімами.

```
<html>
<body>

<abbr title="Співдружність Незалежних Держав">СНД</abbr>
<br>
<acronym title="World Wide Web">WWW</acronym>

<p>При наведенні вказівника миші на акронім або скорочення
відображається атрибут title.</p>

<p>Це працює по-різному в різних браузерах.</p>

</body>
</html>
```

Цей приклад показує, як змінювати напрямок виведення тексту.

```
<html>
<body>

<p>
Якщо браузер підтримує двонаправлене
подання (bdo), то наступний рядок буде записано
справа наліво (rtl):
</p>

<bdo dir="rtl">
Тут якийсь арабський текст
</bdo>
```

```
</body>
</html>
```

Цей приклад показує, як використовувати довгі та короткі цитати.

```
<html>
<body>

Тут представлена довга цитата:
<blockquote>
Це довга цитата. Це довга цитата. Це довга цитата.
Це довга цитата. Це довга цитата.
</blockquote>

Тут представлена коротка цитата:
<q>
Це коротка цитата
</q>

<p>
Для елемента blockquote браузер вставляє додаткові
перенесення рядка, порожні рядки та поля, але елемент q
не зображується якимось спеціальним чином.
</p>

</body>
</html>
```

Цей приклад показує, як позначити текст, який видалено або вставлено в документ.

```
<html>
<body>
<p>
дюжина означає
<del>двадцять</del>
<ins>дванадцять</ins>
pieces
</p>
<p>
Більшість браузерів буде закреслювати віддалений текст
та підкреслювати вставлений текст.
</p>
```

```
<p>
Деякі старі браузери виводитимуть віддалений
або вставлений текст як звичайний текст.
</p>
</body>
</html>
```

### *3.5.8 Початковий код HTML-документа*

Корисно вивчати код Web-сторінок, зроблених іншими. Таку можливість надають усі популярні браузери. Для цього в меню кнопки View ("Вид") браузера слід вибрати Source ("Початковий код") або Page Source ("Код сторінки"). Відкриється вікно, де буде показаний фактичний код HTML сторінки.

| Таблиця тегів керування формою відображення | |
|---|---|
| **Тег** | **Опис** |
| <b> | Задає жирний текст |
| <big> | Відносне збільшення тексту |
|  | Виділяє текст (зазвичай курсив) |
| <i> | Задає курсив |
| <small> | Відносне зменшення тексту |
|  | Акцентує текст (зазвичай жирний) |
| <sub> | Визначає нижній індекс |
| <sup> | Визначає верхній індекс |
| <ins> | Вставлений текст |
| <del> | Віддалений текст |
| <s> | Не рекомендується. Використовуйте натомість <del> |
| <strike> | Не рекомендується. Використовуйте натомість <del> |
| <u> | Не рекомендується. Використовуйте натомість стилі (style) |
| Таблиця тегів керування типом інформації | |
| **Тег** | **Опис** |
| <code> | Визначає текст програмного коду |
| <kbd> | Визначає текст клавіатури |

| | |
|---|---|
| <samp> | Визначає зразок коду програми |
| <tt> | Визначає текст телетайпу |
| <var> | Визначає змінну |
| <pre> | Визначає заздалегідь відформатований текст |
| <listing> | Не рекомендується. Використовуйте натомість <pre> |
| <plaintext> | Не рекомендується. Використовуйте натомість <pre> |
| <xmp> | Не рекомендується. Використовуйте натомість <pre> |

| Таблиця тегів цитування, виносок та визначення | |
|---|---|
| **Тег** | **Опис** |
| <abbr> | Визначає скорочення |
| <acronym> | Визначає акронім |
| <address> | Визначає елемент address (адреса) |
| <bdo> | Визначає напрямок виведення тексту |
| <blockquote> | Визначає довгу цитату |
| <q> | Визначає коротку цитату |
| <cite> | Визначає виноску на інший матеріал |
| <dfn> | Використовується для визначення терміна |

### 3.6 Символьні елементи

Деякі символи, такі як символ < , мають спеціальне значення HTML. Тому їх не можна використовувати в тексті у явному вигляді. Для відображення використовуються символьні елементи CER (Character Entity Reference).

Для представлення символу "<" у тілі документа HTML використовується < , а для символу ">" використовується > . Символьний елемент відображається у вигляді:

&ім'я_символу;

або

&#номер_символу;

Наприклад, знак менший (<) зображується у вигляді: < або < .

Перевага використання імені замість номера полягає в тому, що ім'я легко запам'ятати. Недолік полягає в тому, що не всі браузери підтримують нові імена об'єктів, в той час як підтримка номерів об'єктів реалізована дуже

добре майже у всіх браузерах. Зауважте, що символьні об'єкти залежать від регістру символів.

Наступний приклад дозволить поекспериментувати із символьними об'єктами.

Символьні об'єкти. Працює лише в Internet Explorer.

```
<html>
<body>

<p>Це символьний об'єкт: &#000;</p>

<p>
Спробуйте замінити номер (000) на інший номер (наприклад, 169),
Збережіть змінений текст і перезавантажте сторінку в браузері,
щоб побачити результат.
</p>

</body>
</html>
```

### *3.6.1 Нерозривна прогалина*

Найчастіше використовуваним символьним об'єктом є нерозривний пробіл -   . Зазвичай браузер видаляє зайві прогалини і замість кількох використовує один, якщо необхідно вставити текст пробіли, використовується символьний об'єкт   . Ще одне часте застосування нерозривної пробілу заповнення порожніх осередків у таблиці, так більшість браузерів не відображає осередки, в яких нічого немає.

| Таблиця найбільш часто використовуваних символьних об'єктів | | | |
|---|---|---|---|
| **Результат** | **Опис** | **Ім'я об'єкта** | **Номер об'єкту** |
| | нерозривна прогалина |   |   |
| < | менше | < | < |
| > | більше | > | > |
| & | амперсанд | & | & |
| " | подвійна лапка | " | " |
| ' | апостроф | ' | ' (не працює в IE) |
| ¢ | цент | ¢ | ¢ |
| £ | фунт стерлінгів | £ | £ |
| ¥ | ієна | ¥ | ¥ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| § | параграф | § | § |
| © | авторське право | © | © |
| ® | зареєстрована торгова марка | ® | ® |
| × | множення | × | × |
| ÷ | поділ | ÷ | ÷ |

Повний список символьних об'єктів

Гіпертекстові посилання потрібні для з'єднання з іншими документами в Web. Для їх запису використовується тег <a> , який називають "якір" (anchor).

**3.7 Створення гіперпосилань**

Цей приклад показує, як створювати посилання у документі HTML.

```
<html>
<body>

<p>
<a href="page1.htm">
Цей текст</a> є посиланням на сторінку на
на цьому Web-сайті.
</p>

<p>
<a href="http://www.opu.ua/">
Цей текст </a> є посиланням на сторінку
у Всесвітній Павутині.
</p>

</body>
</html>
```

***3.7.1 Зображення як посилання***

Цей приклад показує, як використовувати як посилання зображення.

```
<html>
<body>
<p>
Можна також використовувати як посилання зображення:
<a href=" http://www.opu.ua/">
<img border="0" src="logo.gif" width="285" height="52">
```

```
</a>
</p>

</body>
</html>
```

***3.7.2 Опис тега гіпертекстового посилання***

Якір (anchor) дозволяє встановлювати зв'язок з будь-якими ресурсами у Всесвітній Мережі: іншу сторінку HTML, зображення, звуковий файл, відеокліп тощо.

Синтаксис тега гіпертекстового посилання:

<a href="url">текст посилання</a>

За допомогою атрибуту href передається адреса документа, який вказує посилання.

<a href="http://www.opu.ua/">Ласкаво просимо до ПОЛІТЕХ!</a>

Такий самий синтаксис використовується для переходу у вкладену папку, наприклад, у папку "Допомога" на сайті Інтернет-Університету Інформаційних Технологій використовується код:

<a href="http://www.opu.ua/help/">Сторінка допомоги на сайті ПОЛІТЕХ!</a>

Завжди додавайте завершальну косу до посилань на вкладені папки. Якщо посилання має такий вигляд: href="http://www.opu.ua/help" , то буде створено два запити HTTP до сервера, оскільки сервер додасть косу до адреси і створить новий запит наступного виду: href="http ://www.opu.ua/help/" . При цьому виклик звернення зазвичай відбувається до сторінки index.htm всередині папки help або іншого файлу – це залежить від налаштувань web-сервера.

За допомогою даного атрибуту можна задавати посилання не тільки за протоколом HTTP, але й за іншими:

- http://... - створює посилання на www-документ;
- ftp://... - створює посилання на ftp-сайт або розташований на ньому файл;
- mailto:... - запускає поштову програму-клієнт із заповненим полем імені одержувача. Якщо після адреси поставити знак питання, можна вказати додаткові атрибути, розділені знаком "&";
- news:.. - створює посилання на конференцію сервера новин;
- telnet://... - створює посилання на telnet-сесію з віддаленою машиною;
- wais://... - створює посилання на WAIS - сервер;
- gopher://... - створює посилання на Gopher - сервер;

За допомогою атрибута target можна визначити, де буде відкрито документ, на який вказує посилання. Як значення необхідно задати або ім'я одного з існуючих кадрів, або одне з наступних зарезервованих імен:

- _self - вказує, що визначений у параметрі href документ повинен відображатись у поточному кадрі;
- _parent - вказує, що документ повинен відображатися у кадрі-батьку поточного кадру. Інакше кажучи, _parent посилається на вікно, що містить frameset , що включає поточний кадр;
- _top - вказує, що документ повинен відображатися у вікні-батьку всієї поточної кадрової структури;
- _blank - вказує, що документ має відображатись у новому вікні.

```
<html>
<body>
<a href="http://www.opu.ua/" target="_blank">Ласкаво просимо до ПОЛІТЕХ!</a>
<a href="http://www.opu.ua/" target="_parent">Ласкаво просимо до ПОЛІТЕХ!</a>
<a href="http://www.opu.ua/" target="_top">Ласкаво просимо до ПОЛІТЕХ!</a>
<a href="http://www.opu.ua/" target="_self">Ласкаво просимо до ПОЛІТЕХ!</a>
</body>
</html>
```

Для переходу всередині сторінки до конкретного розділу використовують атрибут name тега гіпертекстового посилання a , за допомогою якого створюється іменований якір.

```
<a name="label">посилання на іменований якір</a>
```

У цьому прикладі всередині документа створюється своєрідна позначка, причому названий якір не відображається у вікні браузера.

Для переходу на місце, яке відзначено іменованим якорем, використовується знак # та ім'я якоря в кінці URL наступним чином:

```
<a href="page1.html#label">перехід на іменований якір </a>
```

Перехід всередині файлу "page1.html" на іменований якір виглядає так:

```
<a href="#label">перехід на іменований якір </a>
```

Якщо браузер не зможе знайти зазначений іменований якір на сторінці, то перехід відбудеться на початок документа, при цьому повідомлення про помилку доступу не виникає.

### *3.7.3 Додаткові приклади*

**Відкриття посилання у новому вікні браузера**

Цей приклад показує, як відкрити посилання на іншу сторінку в новому вікні, щоб відвідувачу не потрібно було залишати ваш веб-сайт.

```
<html>
<body>

<a href="lastpage.htm" target="_blank"> Остання сторінка </a>

<p>
Якщо встановити атрибут target посилання як "_blank",
то посилання буде відкрито у новому вікні.
</p>

</body>
</html>
```

**Посилання у певне місце на тій самій сторінці**

Цей приклад показує, як використовувати посилання іншу частину документа.

```
<html>
<body>

<p>
<a href="#part5"> Перехід на частина 5.</a>
</p>

<h1>Лекція 1</h1>

<h2>Частина 1</h2>
<p>Це перша частина ... </p>

<h2> Частина 2 </h2>
<p>Це друга частина...</p>

<h2> Частина 3 </h2>
<p>Це третина ...</p>

<h2> Частина 4 </h2>
<p>Це четверта частина...</p>

<h2><a name="part5"> Частина 5</h2>
```

Це п'ята частина...

<h2> Частина 6 </h2>
Це шоста частина...

<h2> Частина 7 </h2>
Це сьома частина...

<h2> Частина 8 </h2>
Це восьма частина ...

<h2> Частина 9 </h2>
Це дев'ята частина...

<h2> Частина 10 </h2>
Це десята частина ...

</body>
</html>

**Створення посилання mailto**

Цей приклад показує, як з'єднатися з повідомленням mail (працюватиме лише, якщо встановлено службу mail).

<html>
<body>

Це посилання на поштові адреси:
<a href="mailto:help@opu.ua? cc =orders@opu.ua&bcc=admin@opu.ua&subject= Тестовий %20 запит !">
надіслати запит</a>

За допомогою цього посилання надсилається лист за адресою електронної пошти
help@opu.ua, його копія на адресу orders@opu.ua та прихована копія на адресу
admin@opu.ua. Для коректної обробки заголовка листа необхідно прогалини
замінювати на %20.

```
</body>
</html>
```

### 3.8 Фрейми HTML

Фрейми використовуються для розбивки вікна браузера на кілька незалежних частин, кожна з яких є окремим HTML-документом. Найчастіше застосування фреймів це відокремлення меню від основного інформаційного наповнення. Хоча фрейми досить зручна річ, використання їх не рекомендується. Слід уважно стежити, щоб теги формують фреймову структуру розташовувалися поза тегами <body> , оскільки де вони належать до тілу документа.

#### *3.8.1 Набір вертикальних кадрів*

Цей приклад показує, як створити набір вертикальних кадрів із трьома різними документами.

```
<html>

<frameset cols="50%,25%,25%">

<frame src="frame_1.htm">
<frame src="frame_2.htm">
<frame src="frame_3.htm">

</frameset>

</html>
```

#### *3.8.2 Набір горизонтальних кадрів*

Цей приклад показує, як створити набір горизонтальних кадрів із трьома різними документами.

```
<html>

<frameset rows="25%, 50%, 25%">

<frame src="frame_1.htm">
<frame src="frame_2.htm">
<frame src="frame_3.htm">

</frameset>

</html>
```

### *3.8.3 Теги для роботи з кадрами*

Тег <frameset> визначає, як розділити вікно на кадри. Кожен frameset визначає набір рядків або стовпців. Значення rows/cols вказують величину області екрана, яку займатимуть кожен рядок/стовпчик. Атрибут framespacing - визначає відстань між кадрами у пікселах.

Тег <frameset> є контейнером для решти тегів кадрів. Між початковими та кінцевими тегами крім елементів <frame> та <noframe> можуть знаходитися інші елементи <frameset> . Тобто елемент <frameset> підтримує вкладені конструкції кадрів.

Тег <frame> визначає, який HTML документ помістити в кожен кадр. Тег <frame> має атрибут noresize="noresize" , який забороняє змінювати розмір кадру користувачеві.

У прикладі нижче задана фреймова структура із двома стовпцями. Для першого шпальти задано 25% ширини вікна браузера. Для другого кадру встановлено 75% ширини вікна браузера. У першому стовпчику міститься документ HTML "frame_1.htm", а в другому стовпчику міститься документ HTML "frame_2.htm":

```
<frameset cols="25%,75%">
<frame src="frame_1.htm">
<frame src="frame_2.htm">
</frameset>
```

Необхідно враховувати, що браузер може не підтримувати кадри, у цьому випадку слід використовувати тег <noframes> .

Під час використання кадрів теги <body></body> не використовуються. Однак, якщо додати тег <noframes> , який містить певний текст для браузерів, які не підтримують кадри, необхідно буде помістити цей текст між тегами <body></body> . Наприклад ,

```
<html>

<frameset cols="25%,50%,25%">
<frame src="frame_1.htm">
<frame src="frame_2.htm">
<frame src="frame_3.htm">

<noframes>
< body > Ваш браузер не підтримує кадри !</ body >
</noframes>

</frameset>
```

```
</html>
```

***3.8.4 Горизонтальні та вертикальні кадри***

Цей приклад показує, як зробити набір кадрів із трьома документами, і як поділити їх на рядки та стовпці. При цьому не всі межі кадрів можна пересунути.

```
<html>

<frameset rows="50%,50%">
<frame src="frame_1.htm">
<frameset cols="25%,75%">
<frame noresize="noresize" src="frame_2.htm">
<frame src="frame_3.htm">
</frameset>
</frameset>
</html>
```

***3.8.5 Фрейм навігації***

Цей приклад показує, як зробити кадр навігації. Фрейм навігації містить перелік посилань, що вказують на другий кадр.

```
<html>

<frameset cols="120*">
<frame src="menu.htm">
<frame src="frame_1.htm" name="frame_1">
</frameset>

</html>
```

Файл з ім'ям "menu.htm" містить посилання на інші документи HTML, які завантажуватимуться в frame_1 . Вихідний код для посилань:

```
<a href ="file_1.htm" target ="frame_1">Файл 1</a><br>
<a href="file_2.htm" target="frame_1"> Файл 2</a><br>
<a href ="file_3.htm" target ="frame_1"> Файл 3</a>
```

***3.8.6 Вбудований кадр***

Цей приклад показує, як створити вбудований кадр (фрейм усередині HTML-сторінки).

```
<html>
<body>

<iframe src="menu.html"></iframe>
```

Деякі старі браузери не підтримують iframes.
У цьому випадку вбудований кадр (iframe) не буде видно.

</body>
</html>

**3.9 Таблиці**

У web-дизайні таблиці є одним із основних методів структурування інформації. Вони представляють дані у вигляді зручних сприйняття колонок і рядків, що значно спрощує аналіз інформації.

Основним тегом позначення таблиці є <table> . Елемент TABLE є тег-контейнер, в якому розміщується вміст таблиці. Побудова таблиці здійснюється за рядками, позначення яких застосовується контейнер TR . Усередині контейнера рядків розміщуються контейнери для позначення осередків. Стандарт HTML визначає два типи контейнерів для позначення осередків <th> та <td> . Перший призначений для позначення заголовків, а другий для даних у осередках. Відмінність цих двох елементів полягає лише в тому, як їх вміст відображається браузером, заголовки більшість браузерів виділяють напівжирним шрифтом і центрують у своїх комірках. Осередок даних може містити текст, зображення, списки, параграфи, форми, горизонтальні лінійки, таблиці і т.д.

***3.9.1 Приклади***

Розглянемо вищевикладене з прикладів різного виду таблиць.

<html>
<body>

Кожна таблиця починається з тега таблиці.
Кожен рядок таблиці починається із тега tr.
Кожен елемент таблиці даних починається з тега td.

<h1>Це приклад найпростішої таблиці, що містить один рядок і один осередок.</h1>
<table border="1">
<tr>
<td>Один рядок і один осередок</td>
</tr>
</table>

```
<h1>Один рядок і три стовпці:</h1>
<table border="1">
<tr>
<td> стовпець 1 </td>
<td> стовпець 2 </td>
<td> стовпець 3 </td>
</tr>
</table>

<h1>Дві рядки та три стовпці:</h1>
<table border="1">
<tr>
<td>1.1</td>
<td>1.2</td>
<td>1.3</td>
</tr>
<tr>
<td>2.1</td>
<td>2.2</td>
<td>2.3</td>
</tr>
</table>

</body>
</html>

<h1> Рамка таблиці </h1>

<html>
<body>
<h1>Звичайна рамка:</h1>
<table border="1">
<tr>
<td> Перша </td>
<td> рядок </td>
</tr>
<tr>
  <td>Друга </td>
<td>рядок</td>
```

```
</tr>
</table>

<h1>Товста рамка:</h1>
<table border="10">
<tr>
<td> Перша </td>
<td> рядок </td>
</tr>
<tr>
  <td>Друга </td>
<td>рядок</td>
</tr>
</table>

</body>
</html>

<table border="1">
<tr>
<td>рядок 1, комірка 1</td>
<td>рядок 1, комірка 2</td>
</tr>
<tr>
<td>рядок 2, комірка 1</td>
<td>рядок 2, комірка 2</td>
</tr>
</table>
```

Для тега table визначені такі атрибути.

- align – визначає спосіб горизонтального вирівнювання таблиці на сторінці. Можливі значення: left , center , right . Значення за замовчуванням - left .
- valign - повинен визначати спосіб вертикального вирівнювання вмісту таблиці. Можливі значення: top , bottom , middle .
- border - Визначає ширину зовнішньої рамки таблиці (у пікселах). При BORDER="0" або за відсутності цього параметра рамка не відображатиметься.
- cellpadding - визначає відстань (у пікселах) між рамкою кожного осередку таблиці і матеріалом, що міститься в ній.

- cellspacing - визначає відстань (у пікселах) між межами сусідніх осередків.
- width - Визначає ширину таблиці. Ширина задається або у пікселах, або у відсотковому відношенні до ширини вікна браузера. За замовчуванням цей параметр визначається автоматично залежно від обсягу матеріалу, що міститься в таблиці.
- height – визначає висоту таблиці. Висота визначається або в пікселах, або у відсотковому відношенні до висоти вікна браузера. За замовчуванням цей параметр визначається автоматично залежно від обсягу матеріалу, що міститься в таблиці.
- bgcolor - визначає колір тла осередків таблиці. Задається або RGB-значенням у шістнадцятковій системі, або одним із 16 базових кольорів.
- background – дозволяє заповнити фон таблиці малюнком. Як значення необхідно вказати URL малюнку.

Осередки таблиці без вмісту в більшості браузерів виводяться не дуже добре. Якщо необхідно зробити комірку таблиці порожньою, то розмістіть у ній нерозривну прогалину  

Такі елементи як <thead> , <tbody> та <tfoot> використовуються рідко у зв'язку з тим, що не всі браузери їх підтримують.

Для тегів <td> і <th> дуже корисні атрибути colspan і rowspan . Перший показує, скільки осередків треба об'єднати по горизонталі, а другий по вертикалі. Слід зазначити, що й ми застосовуємо об'єднання осередків, то загальна кількість осередків з урахуванням об'єднаних має бути рівним. Продемонструємо на прикладі.

```
<html>
<body>

<h4>Правильне застосування colspan:</h4>
<table border="1">
<tr>
<td colspan="2">100</td>
<td>300</td>
</tr>
<tr>
<td>400</td>
<td>500</td>
<td>600</td>
</tr>
</table>
```

```
<h4>Неправильне застосування colspan:</h4>
<table border="1">
<tr>
<td colspan="2">100</td>
<td>200</td>
<td>300</td>
</tr>
<tr>
<td>400</td>
<td>500</td>
  <td>600</td>
</tr>
</table>

<h4>Правильне застосування rowspan:</h4>
<table border="1">
<tr>
<td rowspan="2">100</td>
<td>200</td>
<td>300</td>
</tr>
<tr>
<td>500</td>
<td>600</td>
</tr>
</table>

<h4>Неправильне застосування rowspan:</h4>
<table border="1">
<tr>
<td rowspan="2">100</td>
<td>200</td>
<td>300</td>
</tr>
<tr>
<td>400</td>
<td>500</td>
<td>600</td>
```

```
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

**Таблиця без рамки**

```
<html>
<body>

<h4>Ця таблиця не має рамки:</h4>
<table>
<tr>
<td>100</td>
<td>200</td>
<td>300</td>
</tr>
<tr>
<td>400</td>
<td>500</td>
<td>600</td>
</tr>
</table>

<h4>І ця таблиця не має рамки:</h4>
<table border="0">
<tr>
<td>100</td>
<td>200</td>
<td>300</td>
</tr>
<tr>
<td>400</td>
<td>500</td>
<td>600</td>
</tr>
</table>

</body>
</html>
```

**Заголовки у таблиці**

```
<html>
<body>

< h 4> Заголовки таблиці :</ h 4>
<table border="1">
<tr>
<th> Ім'я </th>
<th> Телефон </th>
<th> Телефон </th>
</tr>
<tr>
<td> Каліткін </td>
<td>202 55 55 </td>
  <td>456 77 84 </td>
</tr>
</table>

<h4>Вертикальні заголовки:</h4>
<table border="1">
<tr>
<th> Прізвище :</th>
<td> Каліткін </td>
</tr>
<tr>
<th> Телефон :</th>
<td>202 55 55</td>
</tr>
<tr>
<th> Телефон :</th>
<td>456 77 84</td>
</tr>
</table>

</body>
</html>
```

**Порожні осередки**

```
<html>
<body>
```

```
< table border ="1">
<tr>
<td>Деякі тексти </td>
<td>Деякі тексти </td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Деякі тексти </td>
</tr>
</table>

<p>
Як можна бачити, один із осередків не має рамки.
Це тому, що вона пуста. Спробуйте вставити в комірку пробіл.
Вона, як і раніше, не матиме рамки.
</p>

<p>
Хитрість полягає в тому, щоб вставити в комірку нерозривну прогалину.
</p>

<p>Нерозривний пробіл є символьним об'єктом.
</p>

<p>Об'єкт нерозривної пробілу починається з амперсанда ("&"),
потім слідують літери "nbsp", і в кінці стоїть крапка з комою (";")
</p>

<p>
</p>

</body>
</html>
```

**Назва таблиці**

```
<html>
<body>

<h4>
Ця таблиця має назву
```

та товсту рамку:
</h4>

```
<table border="6">
<caption> Назва </caption>
<tr>
<td>100</td>
<td>200</td>
<td>300</td>
</tr>
<tr>
<td>400</td>
<td>500</td>
<td>600</td>
</tr>
</table>

</body>
</html>
```

**Осередки таблиці, які охоплюють більше одного рядка/стовпця**

```
<html>
<body>

<h4>Комірка, що охоплює два стовпці:</h4>
<table border="1">
<tr>
<th> Організація </th>
<th colspan="2"> Телефон </th>
</tr>
<tr>
<td>Інтернет-Університет Інформаційних Технологій</td>
  <td>253-9312</td>
<td>253-9313</td>
</tr>
</table>

<h4>Комірка, яка охоплює два рядки:</h4>
<table border="1">
<tr>
```

```
<th> Організація :</th>
  <td> Інтернет-університет інформаційних технологій </td>
</tr>
<tr>
<th rowspan="2"> Телефон :</th>
<td>253-9312</td>
</tr>
<tr>
<td>253-9313</td>
</tr>
</table>

</body>
</html>
```

**Теги всередині таблиці**

```
<html>
<body>
<table border="1">
<tr>
  < td >
< p > Це параграф </ p >
   <p>Це інший пункт </p>
</td>
<td>Ця клітинка містить таблицю:
   <table border="1">
<tr>
<td>A</td>
<td>B</td>
</tr>
<tr>
<td>C</td>
<td>D</td>
</tr>
</table>
  </td>
</tr>
<tr>
<td>Ця осередок містить список
<ul>
```

```
<li>елемент 1</li>
<li>елемент 2</li>
<li>елемент 3</li>
</ul>
</td>
  <td> КІНЕЦЬ </td>
</tr>
</table>

</body>
</html>
```

**Відступ від рамки до вмісту комірки**

```
<html>
<body>

<h4>Без відступу:</h4>
<table border="1">
<tr>
<td> Перша </td>
<td> Рядок </td>
</tr>
<tr>
  <td>Друга </td>
<td>Рядок</td>
</tr>
</table>

<h4> С відступом (cellpadding) :</h4>
<table border="1"
cellpadding="10">
<tr>
<td> Перша </td>
<td> Рядок </td>
</tr>
<tr>
  <td>Друга</td>
<td>Рядок</td>
</tr>
</table>
```

```
</body>
</html>
```

**Відстань між осередками**

```
<html>
<body>

<h4>Відстань між осередками не встановлено:</h4>
<table border="1">
<tr>
<td> Перша </td>
<td> Рядок </td>
</tr>
<tr>
  <td>Друга </td>
<td>Рядок </td>
</tr>
</table>

<h4>Відстань між осередками (cellspacing) задано:</h4>
<table border="1"
cellspacing="10">
<tr>
<td> Перша </td>
<td> Рядок </td>
</tr>
<tr>
  <td>Друга </td>
<td>Рядок </td>
</tr>
</table>

</body>
</html>
```

**Використання у таблиці фонового кольору або фонового зображення**

```
<html>
<body>
```

```
<h4> Фоновий колір (bgcolor):</h4>
<table border="1"
bgcolor="red">
<tr>
  <td>Перша </td>
<td>Рядок </td>
</tr>
<tr>
<td>Друга </td>
  <td> Рядок </td>
</tr>
</table>

<h4>Фонове зображення (background):</h4>
<table border="1"
background="bg.jpg">
<tr>
<td> Перша </td>
<td> Рядок </td>
</tr>
<tr>
<td>Друга </td>
  <td> Рядок </td>
</tr>
</table>

</body>
</html>
```

**Фоновий колір або фонове зображення в клітинці таблиці**

```
<html>
<body>

<h4>Комірки з фоном:</h4>
<table border="1">
<tr>
<td bgcolor="red"> Перша </td>
<td> Рядок </td>
</tr>
<tr>
```

```
<td background="bg.jpg">
 Друга </td>
<td> Рядок </td>
</tr>
</table>

</body>
</html>
```

**Вирівнювання вмісту в осередках таблиці**

```
<html>
<body>

<table width="360" border="1">
<tr>
<th align="left"> Опубліковано курсів </th>
<th align="center">2004</th>
<th align="center">2005</th>
</tr>
<tr>
<td align="left"> Бази даних </td>
<td align="center">2</td>
<td align="center">3</td>
</tr>
<tr>
<td align="left"> Програмування </td>
<td align="center">4</td>
<td align="center">5</td>
 </tr>
<tr>
<td align="left">Інтернет-технології</td>
  <td align="right">2</td>
<td align="right">3</td>
</tr>
<tr>
<th align="left"> усього </th>
<th align="right">8</th>
<th align="right">11</th>
 </ tr >
</ table >
```

```
</ body >
</html>
```

**3.10 Списки**

HTML підтримує впорядковані списки, неупорядковані списки та списки визначень. Відрізняються ці різновиди списків лише способом оформлення. Перед пунктами неупорядкованих списків зазвичай ставляться символи-булети (bullets), наприклад, точки, ромбики тощо, тоді як пунктам упорядкованих списків передують їх номери.

Невпорядковані списки

Невпорядкований список є список елементів. Елементи списку маркуються за допомогою спеціальних знаків (зазвичай невелике чорне коло).

Невпорядкований список починається з тега <ul> . Кожен елемент списку починається з тега <li> .

```
<html>
<body>

<h4>Неупорядкований список:</h4>
<ul>
    <li>елемент 1</li>
    <li>елемент 2</li>
    <li> елемент 3 </li>
</ul>

</body>
</html>
```

Всередині елемента списку можна поміщати параграфи, перенесення рядків, зображення, посилання, інші списки тощо.

Упорядковані списки

Упорядкований список є також списком елементів. Елементи списку маркуються за допомогою чисел або літер.

Упорядкований список починається з тега <ol> . Кожен елемент списку починається з тега <li> . Тег <ol> може мати два атрибути start (визначає перше число, з якого починається нумерація пунктів) і type (визначає стиль нумерації пунктів). Може мати значення:

- "A" - великі літери A, B, C...
- "a" - малі літери a, b, c ...
- "I" - великі римські числа I, II, III...

- "i" - маленькі римські числа i, ii, iii...
- "1" - арабські числа 1, 2, 3...

```
<html>
<body>

<h4>Споряджений список:</h4>
<ol>
<li>елемент 1</li>
<li>елемент 2</li>
<li>елемент 3</li>
</ol>

</body>
</html>
```

Всередині елемента списку можна поміщати параграфи, перенесення рядків, зображення, посилання, інші списки тощо.

## Списки визначень

Список визначень не є списком елементів. Це список термінів та визначень термінів.

Список термінів починається з тега <dl> . Кожен термін списку ухвал починається з тега <dt> . Кожне визначення списку починається з тега <dd> .

```
<html>
<body>

<dl>
<dt>елемент 1</dt>
<dd>опис елемента 1</dd>
<dt>елемент 2</dt>
<dd>опис елемента 2</dd>
</dl>

</body>
</html>
```

Всередині визначення списку визначень (тег <dd> ) можна поміщати параграфи, переноси рядків, зображення, посилання, інші списки тощо.

## Додаткові приклади

### Різні типи упорядкованих списків

```
<html>
<body>

<h4>Список проектів із цифрами:</h4>
<ol>
<li>opu.ua</li>
<li>osp.ru</li>
<li>file.ru</li>
</ol>

<h4>Список із літерами:</h4>
<ol type="A">
<li>opu.ua</li>
<li>osp.ru</li>
<li>file.ru</li>
</ol>

<h4>Список із літерами нижнього регістру:</h4>
<ol type="a">
<li>opu.ua</li>
<li>osp.ru</li>
<li>file.ru</li>
</ol>

<h4>Список з римськими цифрами:</h4>
<ol type="I">
<li>opu.ua</li>
<li>osp.ru</li>
<li>file.ru</li>
</ol>

<h4>Список з римськими цифрами в нижньому регістрі:</h4>
<ol type="i">
<li>opu.ua</li>
<li>osp.ru</li>
<li>file.ru</li>
</ol>

</body>
```

```
</html>
```

Різні типи неупорядкованих списків

```
<html>
<body>

<h4>Список із позначкою навколо:</h4>
<ul type="disc">
<li>opu.ua</li>
<li>osp.ru</li>
<li>file.ru</li>
</ul>

<h4>Список зі значком кола:</h4>
<ul type=" circle ">
<li>opu.ua</li>
<li>osp.ru</li>
<li>file.ru</li>
</ul>

<h4>Список із позначкою квадратом:</h4>
<ul type="square">
<li>opu.ua</li>
<li>osp.ru</li>
<li>file.ru</li>
</ul>

</body>
</html>
```

Вкладений список

```
<html>
<body>

<h4>Вкладений список:</h4>
<ul>
<li>елемент 1</li>
<li>елемент 2
<ul>
<li>елемент 2.1</li>
```

```
<li>елемент 2.2</li>
</ul>
</li>
<li>елемент 3</li>
</ul>

</body>
</html>

<html>
<body>

<h4>Вкладений список:</h4>
<ul>
<li>елемент 1</li>
<li>елемент 2</li>
<ul>
<li>елемент 2.1</li>
<li> елемент 2.2 </li>
<ul>
<li>елемент 2.2.1</li>
<li>елемент 2.2.2</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
<li>елемент 3</li>
</ul>

</body>
</html>
```

Список визначень

```
<html>
<body>

<h4>Список визначень:</h4>
<dl>
<dt>елемент 1</dt>
```

```
<dd>опис елемента 1</dd>
<dt>елемент 2</dt>
<dd>опис елемента 2</dd>
</dl>

</body>
</html>
```

Теги списків

| Тег | Опис |
|---|---|
| <ol> | Визначає впорядкований перелік |
| <ul> | Визначає невпорядкований список |
| <li> | Визначає елемент списку |
| <dl> | Визначає список визначень |
| <dt> | Визначає термін визначення |
| <dd> | Визначає опис визначення |
| <dir> | Не рекомендується. Використовуйте натомість <ul> |
| <menu> | Не рекомендується. Використовуйте натомість <ul> |